Activitat 2 — Què és més gran?

Aprendre a comparar fraccions i a situar-les a la recta numèrica.

Idea clau

Una fracció no és només un dibuix: també és un **nombre**, i com a tal es pot situar a la recta numèrica i comparar amb d'altres. Saber quina fracció és més gran serà clau quan comparem superfícies de territoris.

Comparar amb el mateix denominador

Mateix denominador: mana el de dalt
Si dues fraccions tenen el **mateix denominador** (els trossos són de la mateixa mida), és més gran la que en pren més:

$$\frac{3}{5} > \frac{2}{5} \quad \text{perquè } 3 > 2 \text{ (trossos iguals).}$$

Comparar amb el mateix numerador

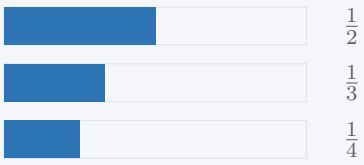
Mateix numerador: mana el de baix, a l'inrevés
Si prenem el **mateix nombre de trossos** però de mides diferents, és més gran la de **denominador més petit** (trossos més grans):

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{3} \quad \text{perquè partir en 2 dona trossos més grans que partir en 3.}$$

Sembla estrany que $2 < 3$ però $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$: és perquè un denominador més gran vol dir trossos més petits.

Exemple 1 — Veure-ho amb barres

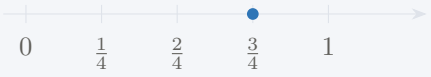
Compara $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ i $\frac{1}{4}$ amb barres de la mateixa llargada:



Es veu clar: $\frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4}$.

La fracció a la recta numèrica

Situar fraccions entre 0 i 1
Per situar $\frac{3}{4}$ a la recta, dividim el tram de 0 a 1 en 4 parts iguals i comptem 3:



Com més a la dreta, més gran és la fracció.

Fraccions pròpies i impròpies

Menys d'un tot o més d'un tot

- **Pròpia:** el numerador és **més petit** que el denominador. Val menys d'1: $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{5}$.
- **Impròpia:** el numerador és **igual o més gran** que el denominador. Val 1 o més: $\frac{4}{4} = 1$, $\frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$.

Per situar $\frac{5}{4}$ a la recta, continuem comptant quarts més enllà de l'1.



Exercici resolt 4 — Comparar quan tot és diferent

Quina és més gran, $\frac{2}{3}$ o $\frac{3}{4}$?

Solució. Aquí ni el numerador ni el denominador coincideixen. Un truc segur: comparar amb un dibuix o portar-les a trossos iguals (ho farem millor a l'Activitat 7). De moment, amb barres: $\frac{2}{3}$ deixa fora $\frac{1}{3}$ del total; $\frac{3}{4}$ deixa fora només $\frac{1}{4}$. Com que en falta menys, la segona és més gran.

Resposta: $\frac{3}{4} > \frac{2}{3}$.

Exercicis per fer

5 Compara amb $<$, $>$ o $=$ (mateix denominador):
(a) $\frac{2}{7}$ i $\frac{5}{7}$ (b) $\frac{4}{9}$ i $\frac{3}{9}$ (c) $\frac{6}{10}$ i $\frac{6}{10}$

6 Compara (mateix numerador):
(a) $\frac{1}{5}$ i $\frac{1}{8}$ (b) $\frac{3}{4}$ i $\frac{3}{7}$ (c) $\frac{2}{5}$ i $\frac{2}{9}$

7 Situa aquestes fraccions a la recta en sisens de la fitxa del final: $\frac{1}{6}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{5}{6}$.

8 Ordena de més petita a més gran, amb l'ajuda d'un dibuix si cal: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{8}$.

9 **Pròpia o impròpia?** Classifica cada fracció i digues si val menys d'1, exactament 1 o més d'1. Després situa-les a la recta en quarts de la fitxa (de 0 a 2): $\frac{3}{4}$, $\frac{6}{4}$, $\frac{4}{4}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{1}{4}$.

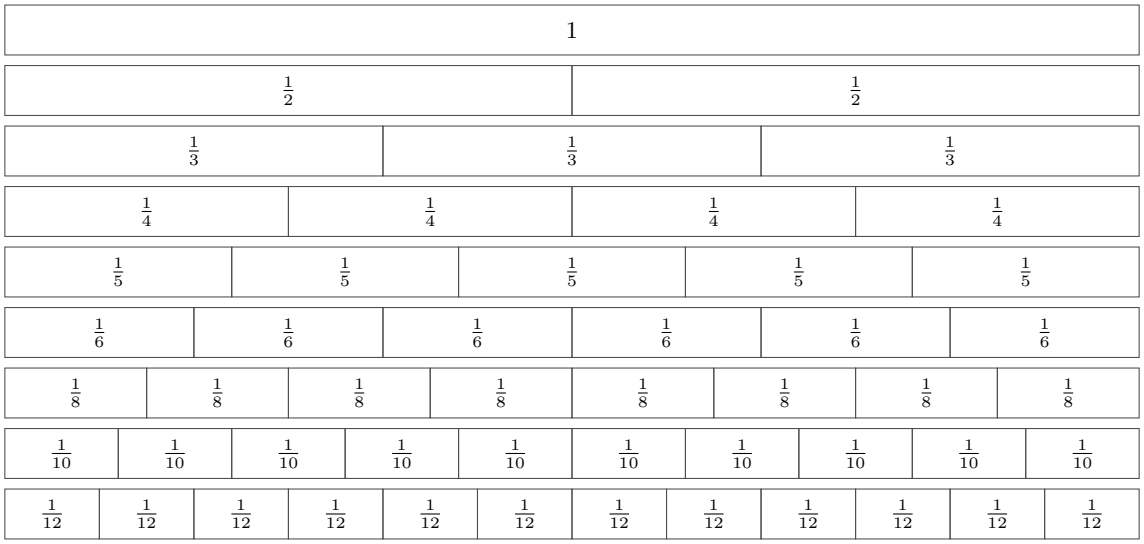
10 **Cert o fals?** Justifica.
(a) $\frac{1}{100}$ és més gran que $\frac{1}{10}$.
(b) $\frac{5}{5}$ és igual a 1.
(c) $\frac{7}{4}$ és més gran que 1.

11 **Troba l'error.** La Carla diu: «$\frac{1}{3}$ és més gran que $\frac{1}{2}$ perquè 3 és més gran que 2». On s'equivoca? Explica-ho amb un dibuix.

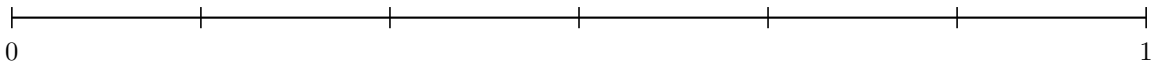
12 **Repte.** El territori A ocupa $\frac{2}{5}$ d'una illa i el territori B, $\frac{3}{8}$ de la mateixa illa. Quin és més gran? *Pista: pensa quantes parts hi ha en total i compara amb cura.*

Fitxa · Tires de fraccions i rectes

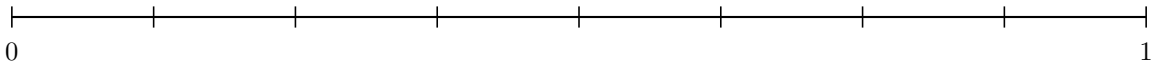
Per comparar i sumar fraccions durant tota la unitat. Si retalles les tires, imprimeix-la a una sola cara.



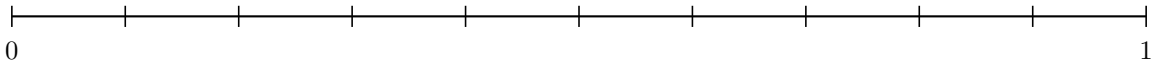
Recta de 0 a 1 en 6 parts



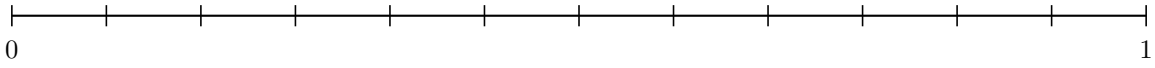
Recta de 0 a 1 en 8 parts



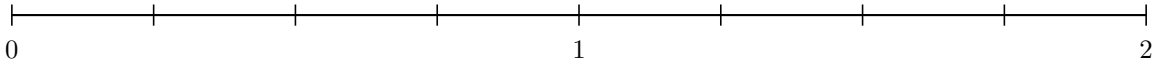
Recta de 0 a 1 en 10 parts



Recta de 0 a 1 en 12 parts



Recta de 0 a 2 en quarts



Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

5 (a) $\frac{2}{7} < \frac{5}{7}$. (b) $\frac{4}{9} > \frac{3}{9}$. (c) $\frac{6}{10} = \frac{6}{10}$.

6 (a) $\frac{1}{5} > \frac{1}{8}$. (b) $\frac{3}{4} > \frac{3}{7}$. (c) $\frac{2}{5} > \frac{2}{9}$.

7 De 0 a 1 en sisens: $\frac{1}{6}$ prop de l'inici, $\frac{3}{6}$ al mig, $\frac{5}{6}$ prop del final.

8 $\frac{1}{8} < \frac{1}{4} < \frac{1}{2} < \frac{3}{4}$.

9 Pròpies: $\frac{3}{4}$ i $\frac{1}{4}$ (menys d'1). Impròpies: $\frac{4}{4} = 1$, $\frac{6}{4} = 1 + \frac{2}{4}$ i $\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$ (més d'1). A la recta, en quarts: $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, 1, $\frac{6}{4}$ i $\frac{7}{4}$, d'esquerra a dreta.

10 (a) Fals: $\frac{1}{100} < \frac{1}{10}$ (trossos molt més petits). (b) Cert: prendre totes les parts és el tot. (c) Cert: $\frac{7}{4}$ és més d'un tot ($\frac{4}{4}$) més $\frac{3}{4}$.

11 Confon «denominador més gran» amb «fracció més gran». Amb el mateix numerador, com més gran el denominador, més petits els trossos: $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$.

12 $\frac{2}{5} = \frac{16}{40}$ i $\frac{3}{8} = \frac{15}{40}$, així que $\frac{2}{5} > \frac{3}{8}$: el territori A és més gran. (Es valora qualsevol mètode correcte, inclòs el dibuix.)

Notes per al professorat.

- L'error conceptual clau (exercici 11) és el mirall de tota la unitat: un denominador més gran no vol dir una fracció més gran. Cal desmuntar-lo aviat i amb dibuixos.
- El repte 12 anticipa la comparació amb denominador comú (Activitat 6-7); aquí n'hi ha prou que hi arribin com sigui (dibuix, decimals). Serveix també per connectar amb el fil de la unitat (comparar territoris).
- La recta numèrica és un saber explícit de la SA, i les fraccions pròpies i impròpies, del Repartiment. L'exercici 9 fa servir la fitxa: cal allargar una de les rectes en quarts fins al 2 (o dibuixar-la a part).
- DUA: oferir barres o tires de fracció retallables per a qui necessiti la manipulació abans del símbol.